

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 26

2026/08/26
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- A hospital's intensive care unit (ICU) requires an ICT system to monitor critical patient vitals and trigger instant defibrillator activation if cardiac arrest is detected. Which functional requirement is most critical?

රෝහලක දැඩි සත්කාර ඒකකයක (ICU) රෝගීන්ගේ වැදගත් පිටින ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කර හෘදයාබාධයක් හඳුනාගත් වහාම ඩිෆිබ්‍රිලේටරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ICT පද්ධතියක් අවශ්‍ය වේ. වඩාත්ම තීරණාත්මක ක්‍රියාකාරී අවශ්‍යතාව කුමක්ද?

 - Batch data synchronization
කාණ්ඩ දත්ත සමමුහුර්තකරණය
 - Hard real-time response capability
දැඩි තත්කාලීන ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාව
 - End-of-day analytics reporting
දින අවසාන විශ්ලේෂණ වාර්තාකරණය
 - Offline manual record indexing
මාර්ගගත නොවන අත්පොත වාර්තා සුවිගත කිරීම
 - Multi-user billing integration
බහු-පරිශීලක බිල්පත් අනුකලනය
- A school introduces an online learning platform. Some students cannot participate because they lack reliable devices and internet access; another student is repeatedly harassed through class messaging groups; several students also report eye strain and poor posture after long periods of computer use. Which option correctly identifies the main ICT-related issues shown in the scenario?

පාසලක් මාර්ගගත ඉගෙනුම් වේදිකාවක් හඳුන්වා දෙයි. විශ්වාසදායක උපාංග සහ අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය නොමැති වීම නිසා ඇතැම් සිසුන්ට ඊට සහභාගි විය නොහැකි තවත් සිසුවෙකු පන්ති පණිවුඩ සමූහ හරහා නැවත නැවතත් නිරිතරයට ලක්වේන සිසුන් කිහිප දෙනෙකු දීර්ඝ කාලයක් පරිගණක භාවිතයෙන් පසු ඇස් වෙහෙසට පත්වීම සහ දුර්වල ඉරියව් පිළිබඳවද වාර්තා කරයි. මෙම දර්ශනයෙහි දැක්වෙන ප්‍රධාන ICT-සම්බන්ධ ගැටලු නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන වරණයද?

 - Digital divide, cyberbullying, and health issues
අංකිත බෙදුම, සයිබර් නිරිතර කිරීම්, සහ සෞඛ්‍ය ගැටලු
 - Economic inequality, software piracy, and data redundancy
ආර්ථික අසමානතාවය, මෘදුකාංග වොරන්තය, සහ දත්ත අතිරික්තතාව
 - Cybercrime, unemployment, and environmental pollution
සයිබර් අපරාධ, රැකියා විරහිතතාවය, සහ පාරිසරික දූෂණය
 - Digital divide, identity theft, and hardware failure
අංකිත බෙදුම, අනන්‍යතා සොරකම, සහ දෘඩාංග බිඳවැටීම්
 - Health issues, intellectual property violation, and system security
සෞඛ්‍ය ගැටලු, මුද්ධිමය දේපළ උල්ලංඝනය, සහ පද්ධති ආරක්ෂාව

3. Consider the following simplified memory hierarchy:

පහත දැක්වෙන සරල කරන ලද මතක ධුරාවලිය සලකා බලන්න:

Memory Type මතක වර්ගය	Speed වේගය	Capacity කාරිතාව	Cost per bit බිටුවක පිරිවැය
P	Fastest වේගවත්ම	Lowest අඩුම	Highest ඉහළම
Q	Very fast ඉතා වේගවත්	Low අඩු	High ඉහළ
R	Fast වේගවත්	Medium මධ්‍යම	Medium මධ්‍යම
S	Slowest මන්දගාමීම	Highest ඉහළම	Lowest අඩුම

Which of the following correctly identifies P, Q, R and S?

පහත දක්වා ඇති ඒවායින් P, Q, R සහ S නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමක්ද?

- 1) P = HDD, Q = SSD, R = RAM, S = Registers (රෙජිස්තර)
- 2) P = Registers (රෙජිස්තර), Q = Cache Memory (චාරක මතකය), R = RAM, S = Secondary Storage (ද්විතියික ගබඩාව)
- 3) P = Cache Memory(චාරක මතකය), Q = Registers (රෙජිස්තර), R = HDD, S = RAM
- 4) P = RAM, Q = HDD, R = Cache Memory (චාරක මතකය), S = SSD
- 5) P = SSD, Q = RAM, R = Registers (රෙජිස්තර), S = Cache Memory (චාරක මතකය)

4. A CPU is executing an instruction that requires an intermediate result to be used immediately in a subsequent calculation. The CPU needs a storage location that is very fast, temporary, and located within the CPU itself.

CPU එකක් මඟින් උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරන අතර එමඟින් පසුකාලීන ගණනය කිරීමකදී අතරමැදි ප්‍රතිඵලයක් වහාම භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය වේ. CPU එකට ඉතා වේගවත්, තාවකාලික සහ CPU තුළම පිහිටා ඇති ගබඩා ස්ථානයක් අවශ්‍ය වේ.

Which statement most accurately describes the component being used?

භාවිතා කරන සංරචකය වඩාත් නිවැරදිව විස්තර කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) It stores large amounts of data permanently and retains data when the computer is switched off.
එය විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ස්ථිරවම ගබඩා කරන අතර පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට දත්ත රඳවා ගනී.
- 2) It stores frequently accessed data for the CPU but is located outside the CPU.
එය CPU සඳහා නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත ගබඩා කරයි නමුත් CPU වලින් පිටත පිහිටා ඇත.
- 3) It provides small, fast, temporary storage within the CPU for data, instructions, and memory addresses required during processing.
එය සැකසීමේදී අවශ්‍ය දත්ත, උපදෙස් සහ මතක ලිපින සඳහා CPU තුළ කුඩා, වේගවත්, තාවකාලික ගබඩාවක් සපයයි.
- 4) It controls and coordinates the flow of instructions and data between the CPU, memory and I/O devices.
එය CPU, මතකය සහ I/O උපාංග අතර උපදෙස් සහ දත්ත ප්‍රවාහය පාලනය කර සම්බන්ධීකරණය කරයි.
- 5) It performs arithmetic and logical operations such as addition, subtraction, comparison, AND and OR.
එය එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, සංසන්දනය, AND සහ OR වැනි අංක ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි.

5. Which of the following statements correctly describes cache memory in a computer system?

පරිගණක පද්ධතියක වාරක මතකය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) It is a high-speed volatile memory located between the CPU and main memory to temporarily store frequently accessed instructions and data.
එය නිතර භාවිත වන උපදෙස් සහ දත්ත තාවකාලිකව ගබඩා කිරීම සඳහා මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය සහ ප්‍රධාන මතකය අතර පිහිටා ඇති අධිවේගී නශ්‍ය මතකයකි.
- 2) It is a non volatile secondary storage device used to permanently store user files.
එය පරිශීලක ගොනු ස්ථිරවම ගබඩා කිරීමට භාවිත කරන නශ්‍ය නොවන ද්විතීයික ගබඩා උපකරණයකි.
- 3) It has a larger storage capacity than main memory and operates at a much slower speed.
එහි ගබඩා ධාරිතාව ප්‍රධාන මතකයට වඩා වැඩි වන අතර එය ඉතා අඩු වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වේ.
- 4) It is directly used to store the memory address of the next instruction to be executed.
ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති ඊළඟ උපදෙස් හි මතක ලිපිනය ගබඩා කිරීමට එය සෘජුවම භාවිත වේ.
- 5) It is a memory type that is slower than optical storage media such as CDs and DVDs.
එය CD සහ DVD වැනි ආලෝක ගබඩා මාධ්‍යයන්ට වඩා වේගයෙන් අඩු මතක වර්ගයකි.